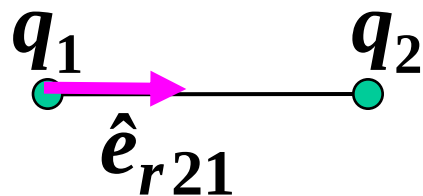


你记住了吗?

1. 库仑定律

$$\vec{F}_{21} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{21}^2} \hat{e}_{r21}$$



2. 电力叠加原理

$$\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i$$

3. 电场强度定义

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

单位: N/C or V/m

4. 点电荷的场强公式

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r$$

5. 场强叠加原理

$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i$$

记吧!

[例] 均匀带电圆环轴线上一点的场强。设半径为 R 的细圆环均匀带电，总电量为 q ， P 是轴线上一点，离圆心 O 的距离为 x ，求 P 点的场强。

解：(1) 在圆环上任意取一线元 dl ，其带电量为 dq

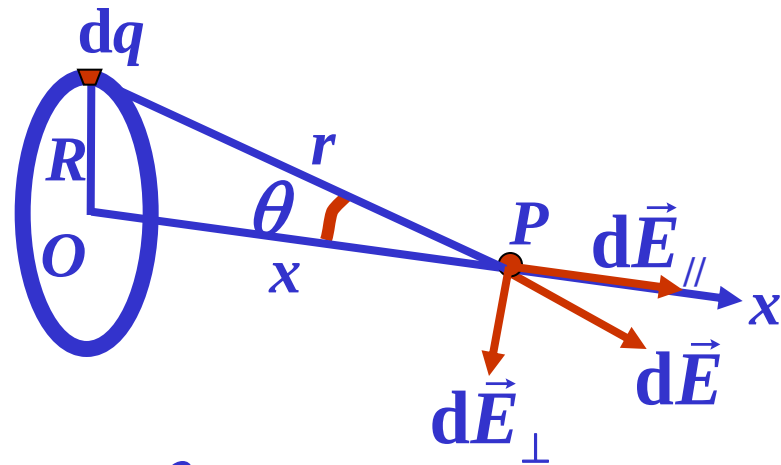
$$(2) \quad dE = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$(3) \quad \text{将 } d\vec{E} \text{ 分解为 } dE_{//} = dE \cos \theta$$
$$dE_{\perp} = dE \sin \theta$$

(4) 积分求解：

$$\text{由于对称性} \quad E_{\perp} = \int dE_{\perp} = 0$$

$$E = E_{//} = \int dE_{//} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos \theta$$



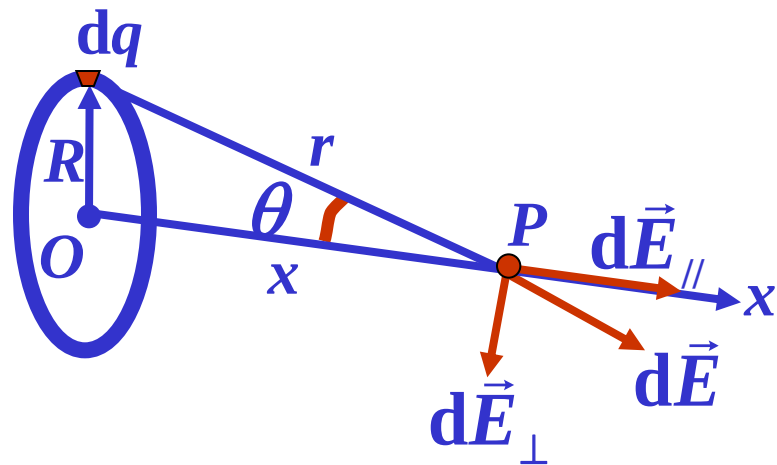
$$E = E_{//} = \int dE_{//} = \int \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cos\theta$$

在积分过程中， r 和 $\cos\theta$ 保持不变，可以提到积分号外，即

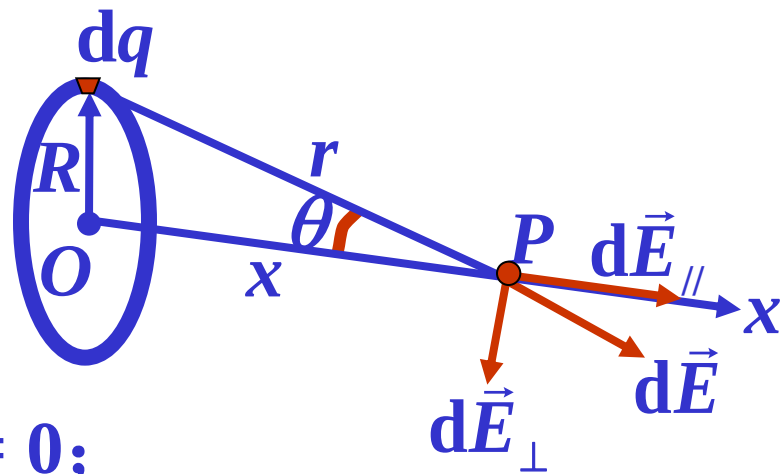
$$E = \frac{\cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} \int dq = \frac{q \cos\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$\because \cos\theta = \frac{x}{r}, \quad r = \sqrt{R^2 + x^2}$$

$$\therefore E = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0 (R^2 + x^2)^{3/2}}$$



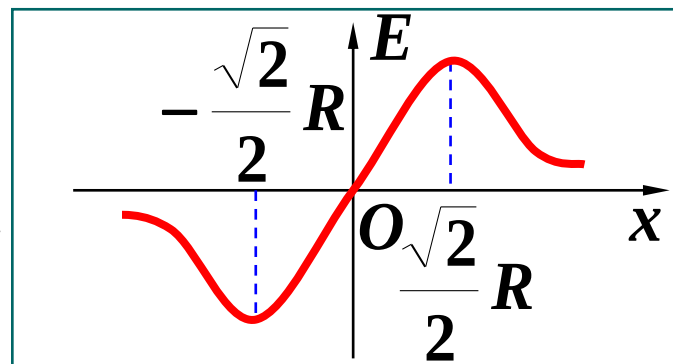
$$E = \frac{xQ}{4\pi\epsilon_0(x^2 + R^2)^{3/2}}$$



讨论

- (1) 环心处, $x = 0$, $E = 0$;
- (2) 当 $Q > 0$ 时, $\vec{E}$ 沿轴线指向远离轴线的方向;
- (3) 当 $x \gg R$ 时, $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 x^2}$ 相当于一个点电荷产生的电场。

$$(4) \frac{dE}{dx} = 0, \quad x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} R$$



思考

如果把圆环去掉一半, P 点的场强是否等于原来的一半?



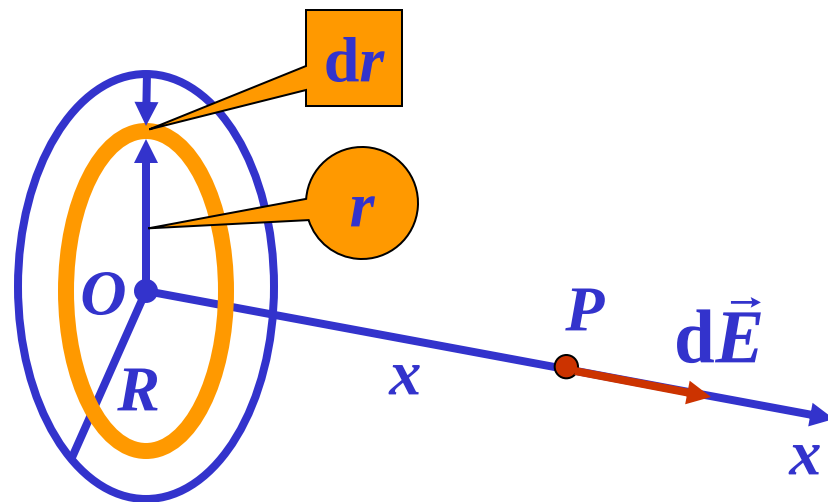
思考

- 求均匀带电圆盘轴线上一点的场强，如何取微元？
- 正方形带电线框中垂线上一点的场强？
- 长方形带电板中垂线上一点的场强？

[例] 均匀带电圆盘轴线上一点的场强。半径为 R 的圆盘均匀带电，面电荷密度为 σ ($\sigma > 0$)。 P 为轴线上一点，离圆心 O 的距离为 x ，求 P 点的场强。

解：带电圆盘可分割成许多同心圆环，取半径为 r ，宽度 dr 的圆环，其电量为 $\sigma 2\pi r dr$ ，它产生的场强为：

$$dE = \frac{\sigma 2\pi r dr x}{4\pi\epsilon_0 (r^2 + x^2)^{3/2}}$$

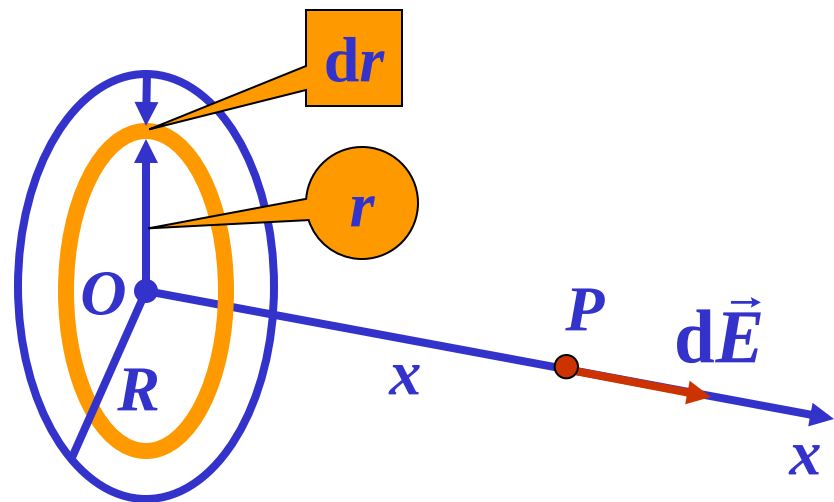


方向如图所示

由于不同圆环在 P 点产生的场强方向相同，因此 P 点的合场强为：

$$E = \int dE$$

$$\begin{aligned}
 E &= \int_0^R \frac{\sigma 2\pi r dr x}{4\pi\epsilon_0 (r^2 + x^2)^{3/2}} \\
 &= \frac{\sigma x}{2\epsilon_0} \int_0^R \frac{r dr}{(r^2 + x^2)^{3/2}} \\
 &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left[1 - \frac{x}{(R^2 + x^2)^{1/2}} \right]
 \end{aligned}$$



(1) 当 $x \ll R$ 时, 可将带电圆盘看作是无限大带电平面, 此时是一个均匀电场,

$$E = \sigma / 2\epsilon_0$$

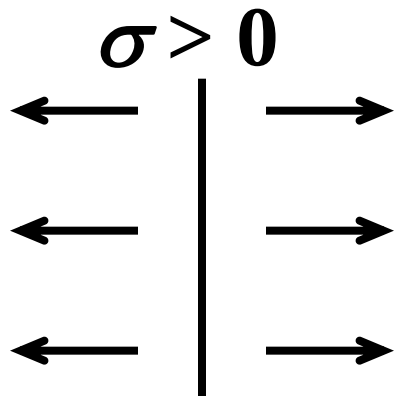
(2) 当 $x \gg R$ 时, $(R^2 + x^2)^{-1/2} = x^{-1} \left(1 + R^2/x^2 \right)^{-1/2} \approx \frac{1}{x} \left(1 - \frac{1}{2} \frac{R^2}{x^2} \right)$

$$E \approx \pi R^2 \sigma / (4\pi\epsilon_0 x^2) = q / (4\pi\epsilon_0 x^2)$$

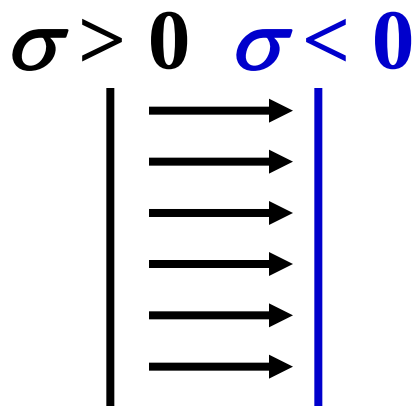
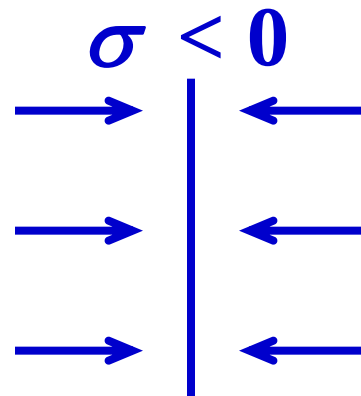
式中 $q = \pi R^2 \sigma$ 是圆盘所带的总电量, 说明在远离圆盘处的电场也相当于点电荷的电场。

无限大带电平面

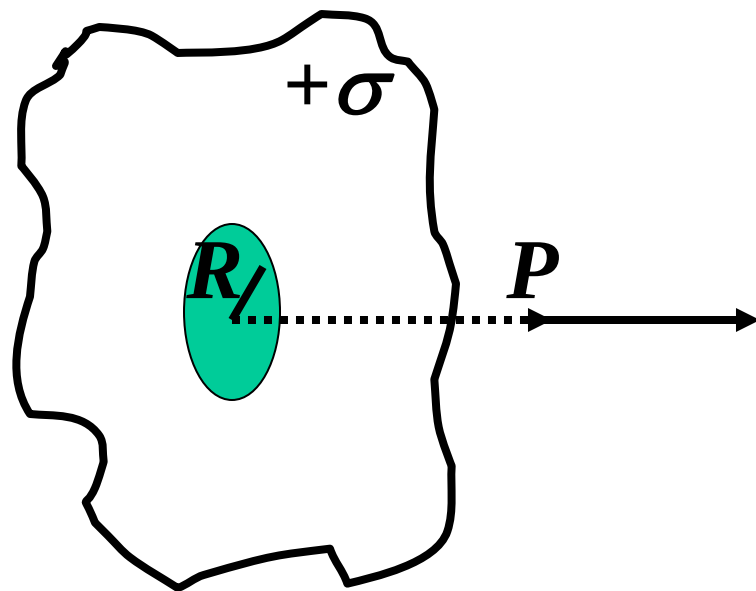
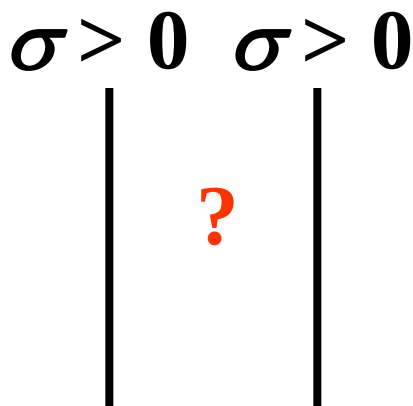
$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$



匀强电场



$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$





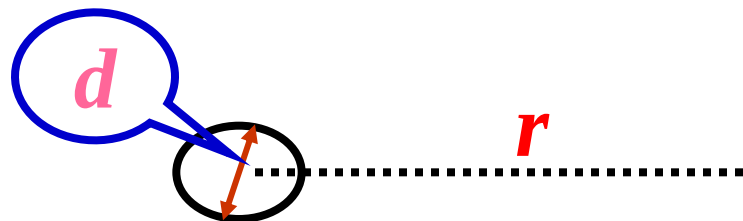
讨论

⇒ 理想模型

点电荷

条件

$$r \gg d$$



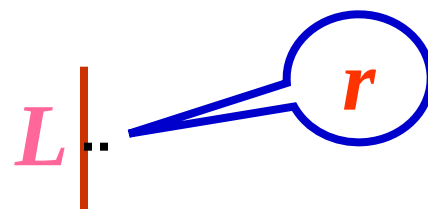
电偶极子

$$r \gg l$$



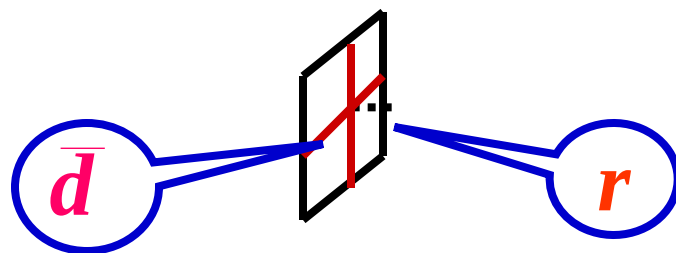
无限长带电线

$$r \ll L$$



无限大带电面

$$r \ll \bar{d}$$



✧ 叠加原理

§ 1.3 高斯定理 (Gauss' Theorem)

§ 1.3.1 电场线 (electric line of force or electric field line)

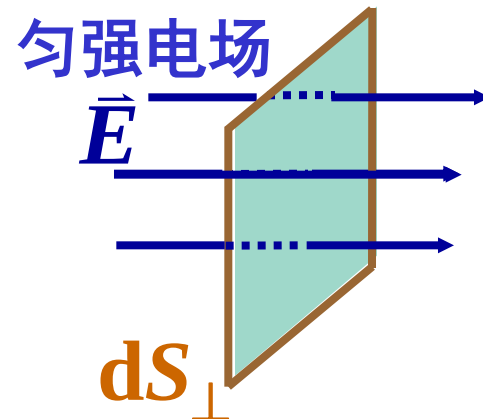
—— 一族形象描述场强分布空间曲线

1. 规定

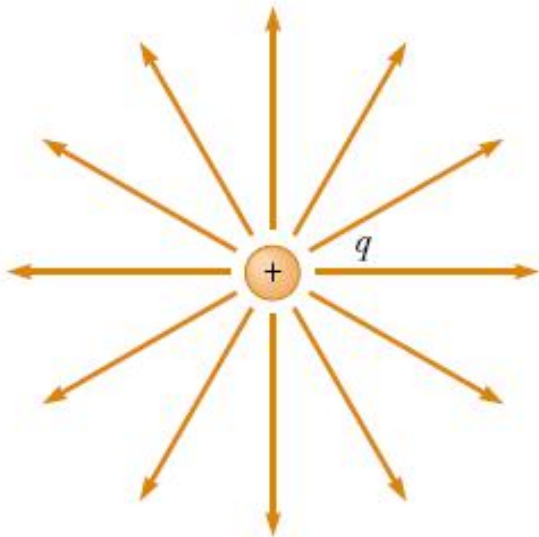
方 向: 每一点的切线方向和该点场强方向一致;

数密度: 使通过电场中任一点与电场垂直的单位面积的电场线数目, 等于(或正比于)该点场强的量值。

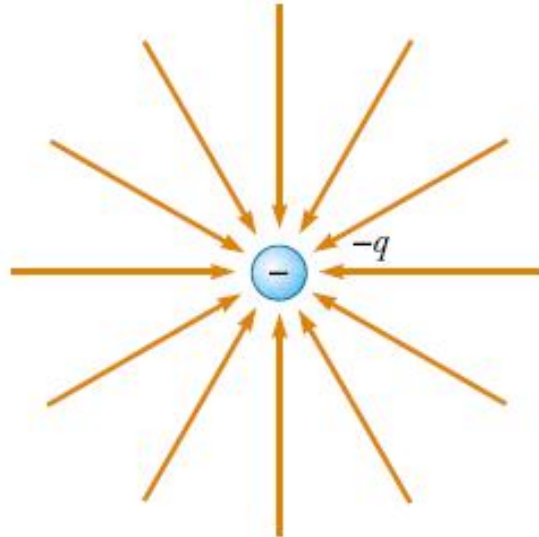
$$E = \frac{dN}{dS_{\perp}}$$



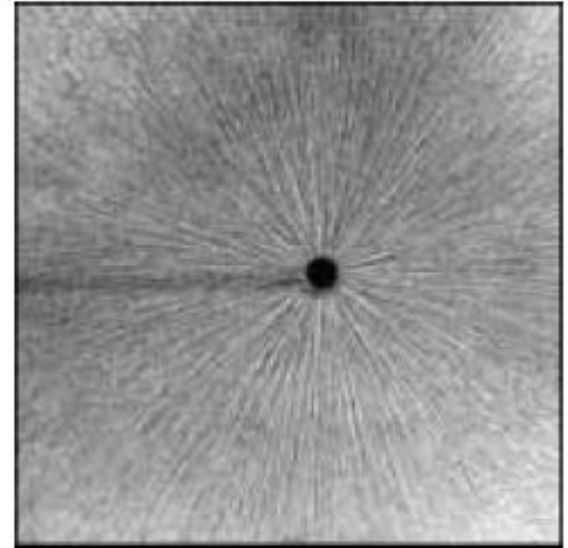
➤ 一些静电场的电场线图形



(a)



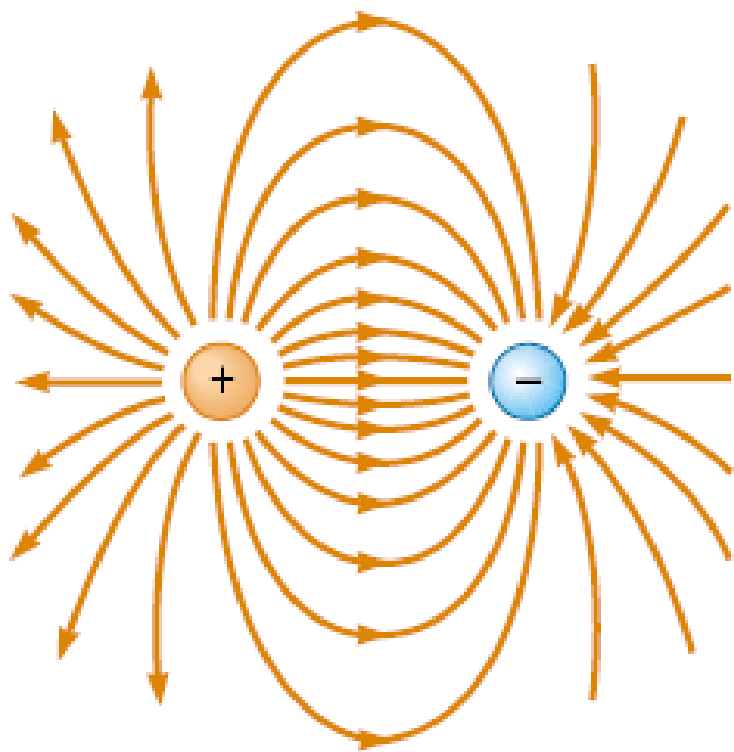
(b)



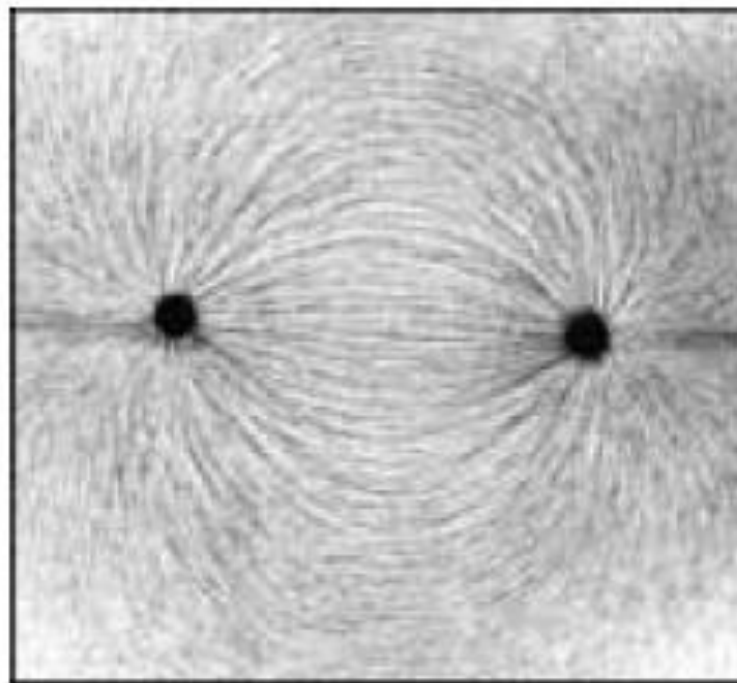
(c)

点电荷

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{e}_r$$

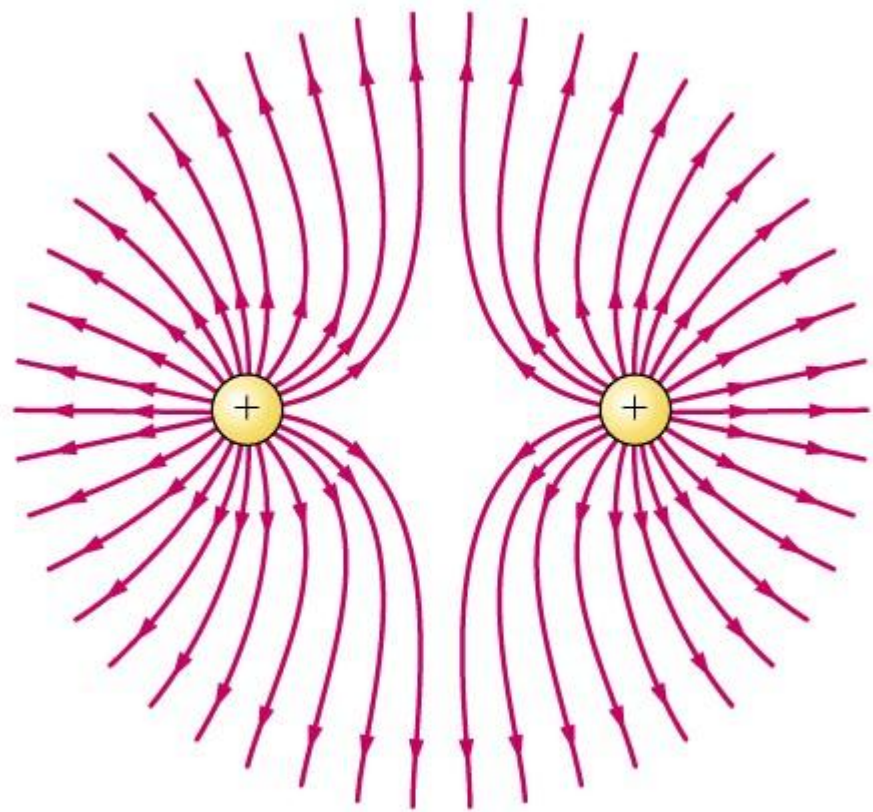


(a)

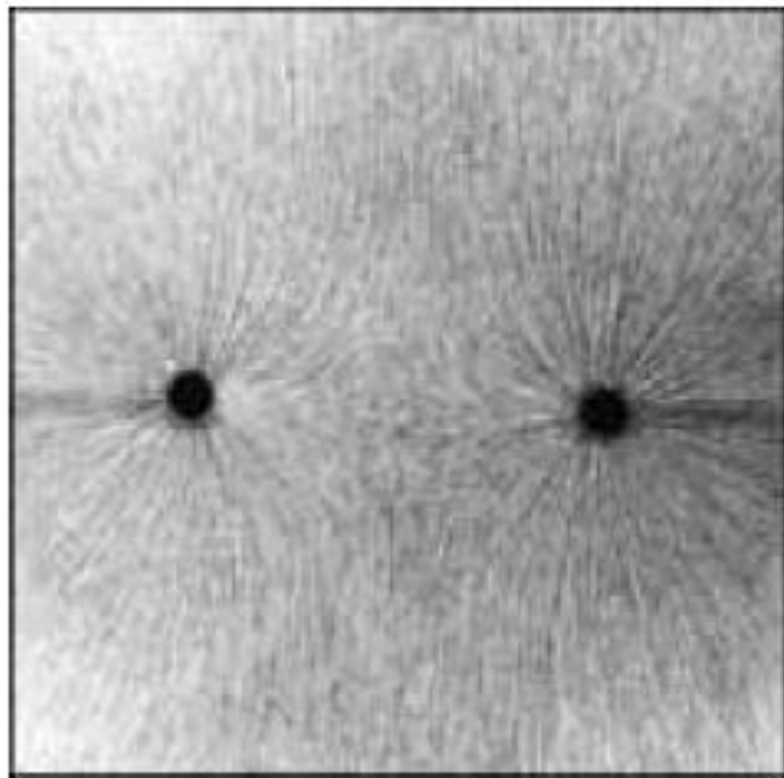


(b)

电偶极子
$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} [-\vec{p} + 3(\hat{e}_r \cdot \vec{p})\hat{e}_r]$$

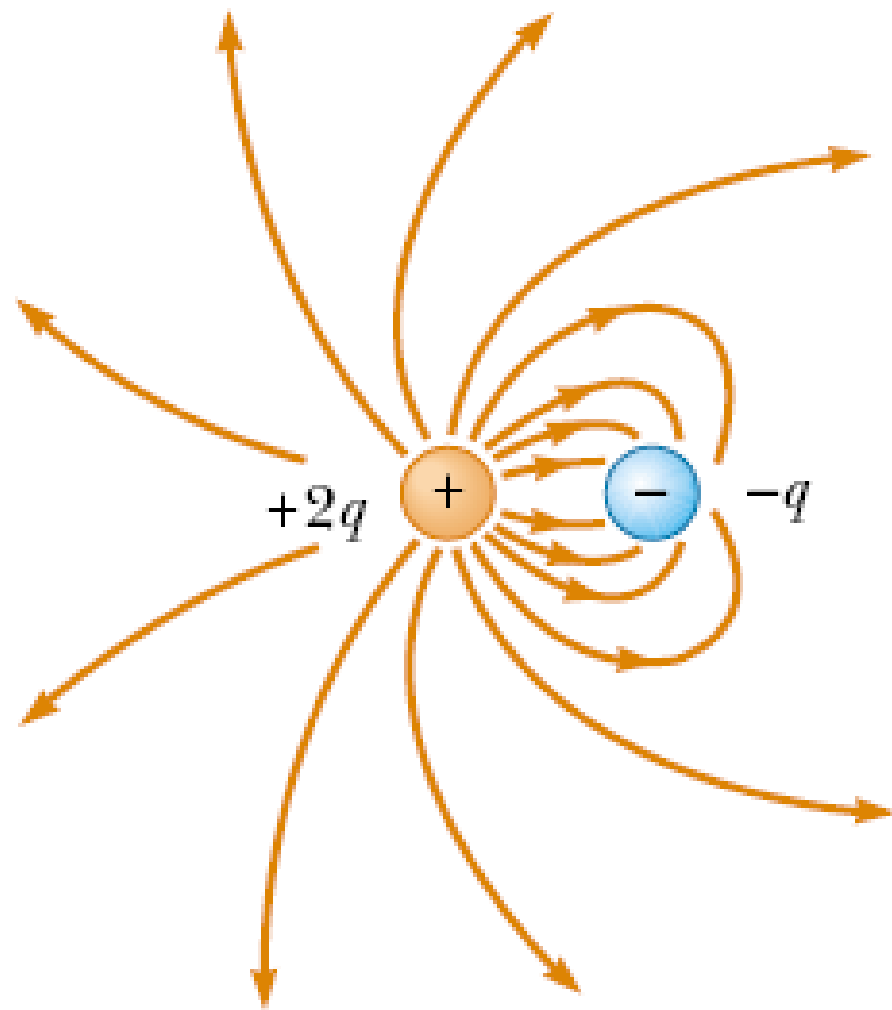


(a)

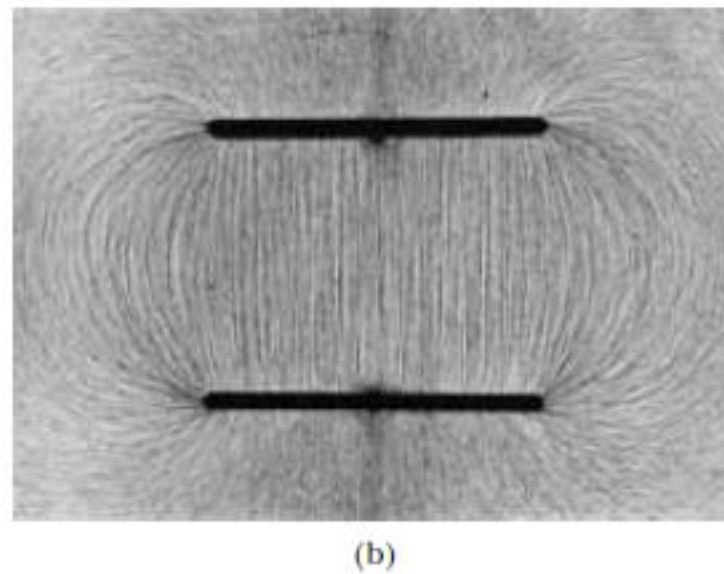
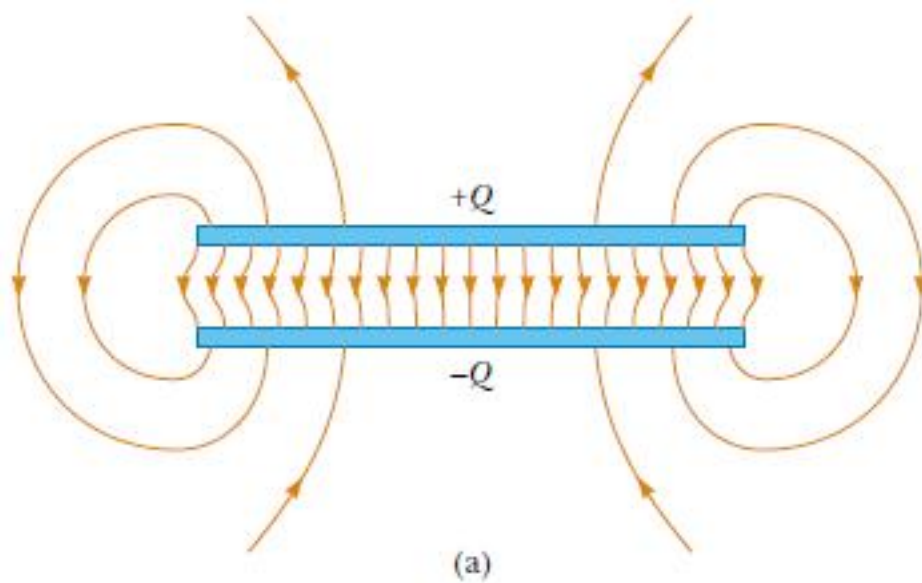


(b)

一对等量正点电荷



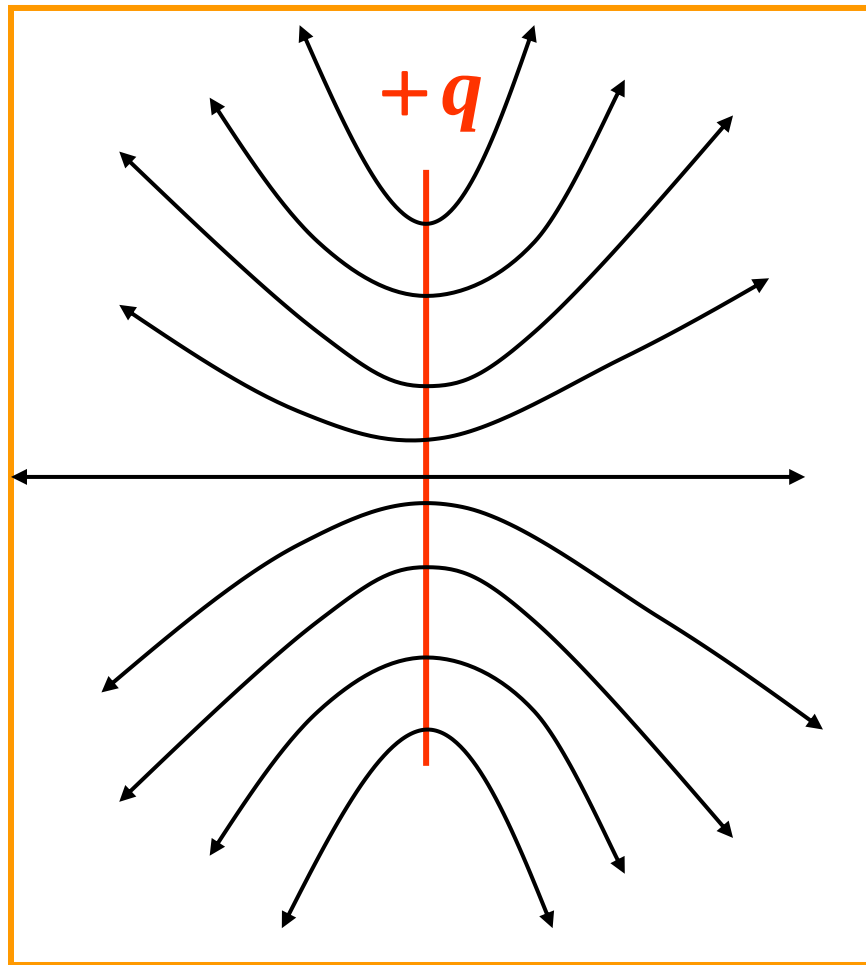
一对异号不等量点电荷



平板电容器

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

有限长均匀
带电直线的
电场线



$$E_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 x} (\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2)$$

$$E_y = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 x} (\sin \alpha_2 - \sin \alpha_1)$$

§ 1.3.1 电场线 (Electric field line)

2. 性质

- 1) 电场线起自正电荷(或无穷远处), 止于负电荷, 不会在没有电荷处中断;
- 2) 若体系正、负电荷一样多, 则由正电荷发出的全部电场线都终止于负电荷;
- 3) 电场线不会形成闭合曲线;
- 4) 没有电荷处, 两条电场线不会相交。